# 監控SMB活動

ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/display-session-task.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

監控SMB活動 . . . . . 1
顯示SMB工作階段資訊 . . . . . 1
顯示開啟SMB檔案的相關資訊 . . . . . 4
判斷可用的統計資料物件和計數器 . . . . . 7
顯示統計資料 . . . . . 10

# 監控SMB活動

## 顯示SMB工作階段資訊

您可以顯示已建立SMB工作階段的相關資訊、包括SMB連線和工作階段ID、以及使用工作階段之工作站的IP位址。您可以顯示工作階段SMB傳輸協定版本的相關資訊、以及持續可用的保護層級、協助您識別工作階段是否支援不中斷營運。

您可以在SVM上以摘要形式顯示所有工作階段的資訊。不過、在許多情況下、傳回的輸出量很大。您可以指定選用參數、自訂輸出中顯示的資訊：

- 您可以使用選用的「-Fields」參數來顯示所選欄位的輸出。

  您可以輸入「-Fields？」 以判斷您可以使用哪些欄位。

- 您可以使用「-instance」參數來顯示已建立SMB工作階段的詳細資訊。
- 您可以單獨使用「-Fields」參數或「-instance」參數、也可以搭配其他選用參數使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您要顯示**SMB**工作階段資訊... | 輸入下列命令... |
|---|---|
| 以摘要形式顯示SVM上的所有工作階段 | 「Vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name」 |
| 在指定的連線ID上 | 「Vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -connection-id integer' |
| 從指定的工作站IP位址 | 「Vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -address workstation_ip_address' |
| 在指定的LIF IP位址上 | 「vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -lif-address lif_ip_address' |
| 在指定的節點上 | 「Vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -nodes {node_name |
| local}」 | 從指定的Windows使用者 |
| 「Vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -windows -userdomain_name\user_name」 | 使用指定的驗證機制 |
| 「Vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -auth-機械 裝置 {Lnv1 | vLMv2 |

| 如果您要顯示**SMB**工作階段資訊... | 輸入下列命令... |
| --- | --- |
| Kerberos | Anonymous｝」 |
| 使用指定的傳輸協定版本 | 「Vserver CIFS工作階段顯示-vserver vserver_name -PROPECTA-version｛SMB1 |
| SMB2 | SMB2_1 |
| SMB3 | SMB3_1｝」<br><br>[NOTE] ==== 持續可用的保護功能和SMB多通道功能僅適用於SMB 3.0及更新版本的工作階段。若要在所有合格的工作階段中檢視其狀態、您應該指定此參數、並將其值設為「MB3」或更新版本。<br><br>==== |
| 提供特定等級的持續可用保護 | 「Vserver CIFS工作階段顯示-vserver vserver_name -持續可用｛否 |
| 是 | 部分｝」<br><br>[NOTE] ==== 如果持續可用狀態為「部分」、表示工作階段包含至少一個開啟的持續可用檔案、但工作階段中有些檔案未以持續可用的保護開啟。您可以使用「vserver CIFS工作階段檔案show」命令、判斷已建立工作階段中的哪些檔案未以持續可用的保護開啟。<br><br>==== |
| 具有指定的SMB簽署工作階段狀態 | 「vserver CIFS工作階段show -vserver vserver_name -is-session signed {true |

下列命令會顯示SVM VS1上從IP位址為10.1.1的工作站所建立之工作階段的工作階段資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

下列命令會顯示SVM VS1具有持續可用保護之工作階段的詳細工作階段資訊。連線是使用網域帳戶建立的。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

下列命令會顯示SVM VS1上使用SMB 3.0和SMB多通道之工作階段的工作階段資訊。在此範例中、使用者使用LIF IP位址從具有SMB 3.0功能的用戶端連線到此共用區、因此驗證機制預設為NTLMv2。連線必須使用Kerberos驗證、才能以持續可用的保護進行連線。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
               Connected Time: 6m 22s
                    Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

顯示開啟SMB檔案的相關資訊

# 顯示開啟SMB檔案的相關資訊

您可以顯示開啟SMB檔案的相關資訊、包括SMB連線和工作階段ID、託管磁碟區、共用名稱和共用路徑。您可以顯示檔案持續可用保護層級的相關資訊、這有助於判斷開啟的檔案是否處於支援不中斷營運的狀態。

您可以在已建立的SMB工作階段中顯示開啟檔案的相關資訊。當您需要判斷SMB工作階段中特定檔案的SMB工作階段資訊時、所顯示的資訊非常有用。

例如、如果您有SMB工作階段、其中有些開啟的檔案會以持續可用的保護開啟、有些則無法以持續可用的保護開啟（「vserver CIFS工作階段show」命令輸出中「持續可用」欄位的值為「部分」）、 您可以使用此命令來判斷哪些檔案無法持續使用。

您可以使用「vserver CIFS工作階段檔案show」命令、在儲存虛擬機器（SVM）上的已建立SMB工作階段中、以摘要形式顯示所有開啟檔案的資訊、而不需任何選用參數。

不過、在許多情況下、傳回的輸出量很大。您可以指定選用參數、自訂輸出中顯示的資訊。如果您只想檢視開啟檔案的一小部分資訊、這項功能就很有幫助。

- 您可以使用選用的「-Fields」參數、在您選擇的欄位上顯示輸出。

您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。

- 您可以使用「-instance」參數來顯示有關開啟SMB檔案的詳細資訊。

  您可以單獨使用此參數、也可以搭配其他選用參數一起使用。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您要顯示開啟的**SMB**檔案… | 輸入下列命令… |
|---|---|
| 在SVM上以摘要形式顯示 | 「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name」 |
| 在指定的節點上 | 「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -nodes {node_name |
| local}」 | 在指定的檔案ID上 |
| 「vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -file-id integer' | 在指定的SMB連線ID上 |
| 「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -connection-id integer' | 在指定的SMB工作階段ID上 |
| 「vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -session-id integer' | 在指定的託管Aggregate上 |
| 「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -hosting-Aggregate aggregate _name」 | 在指定的磁碟區上 |
| 「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -hosting-volume volume volume volume名稱」 | 在指定的SMB共用區上 |
| 「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -share_name」 | 在指定的SMB路徑上 |
| 「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -path path' | 提供指定等級的持續可用保護 |

| 如果您要顯示開啟的**SMB**檔案… | 輸入下列命令… |
| --- | --- |
| 「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -持續可用｛否 | 是｝」<br><br>[NOTE] ==== 如果持續可用狀態為「否」、表示這些開啟的檔案無法在不中斷營運的情況下從接管和恢復中恢復。在高可用度關係中、他們也無法從合作夥伴之間的一般Aggregate重新配置中恢復。<br><br>==== |
| 指定的重新連線狀態 | 「Vserver CIFS工作階段檔案show -vserver vserver_name -resned｛No |

您可以使用其他選用參數來精簡輸出結果。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列範例顯示SVM VS1上開啟檔案的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

下列範例顯示SVM VS1上開啟檔案ID為82的SMB檔案的詳細資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                   Node: node1
                Vserver: vs1
                File ID: 82
          Connection ID: 104617
             Session ID: 1
              File Type: Regular
              Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
             CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
             Share Mode: rw
            Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
            Reconnected: No
```

顯示SMB工作階段資訊

# 判斷可用的統計資料物件和計數器

在取得CIFS、SMB、稽核和BranchCache雜湊統計資料的相關資訊及監控效能之前、您必須先知道哪些物件和計數器可供您取得資料。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要判斷... | 輸入... |
|---|---|
| 可用的物件 | 「統計目錄物件展示」 |
| 可用的特定物件 | 「統計資料目錄物件顯示物件object_name」 |
| 可用的計數器 | 「統計資料目錄計數器顯示物件object_name」 |

請參閱手冊頁、以取得可用物件和計數器的詳細資訊。

3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列命令會顯示與叢集中CIFS和SMB存取相關之所選統計物件的說明、如進階權限層級所示：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog object show -object audit
    audit_ng                    CM object for exporting audit_ng
performance counters

cluster1::*> statistics catalog object show -object cifs
    cifs                        The CIFS object reports activity of the
                                Common Internet File System protocol
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object nblade_cifs
    nblade_cifs                 The Common Internet File System (CIFS)
                                protocol is an implementation of the
Server
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb1
    smb1                        These counters report activity from the
SMB
                                revision of the protocol. For information
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb2
    smb2                        These counters report activity from the
                                SMB2/SMB3 revision of the protocol. For
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object hashd
    hashd                       The hashd object provides counters to
measure
                                the performance of the BranchCache hash
daemon.
cluster1::*> set -privilege admin
```

下列命令會顯示進階權限層級中「CIFS」物件的部分計數器相關資訊：

> 此範例不會顯示「CIFS」物件的所有可用計數器、輸出會被刪減。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                     Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    active_searches             Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    ...                         ...

cluster2::> statistics start -object client -sample-id
Object: client
    Counter                                                     Value
    -------------------------------- ---------------------------------
    cifs_ops                                                        0
    cifs_read_ops                                                   0
    cifs_read_recv_ops                                              0
    cifs_read_recv_size                                            0B
    cifs_read_size                                                 0B
    cifs_write_ops                                                  0
    cifs_write_recv_ops                                             0
    cifs_write_recv_size                                           0B
    cifs_write_size                                                0B
    instance_name                             vserver_1:10.72.205.179
    instance_uuid                                     2:10.72.205.179
    local_ops                                                       0
    mount_ops                                                       0


[...]
```

顯示統計資料

# 顯示統計資料

## 您可以顯示各種統計資料、包括CIFS和SMB、稽核和BranchCache雜湊的統計資料、以監控效能並診斷問題。

您必須先使用「統計資料開始」和「統計資料停止」命令來收集資料樣本、才能顯示物件的相關資訊。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 執行下列其中一項動作：

| 如果您要顯示下列項目的統計資料... | 輸入... |
|---|---|
| SMB的所有版本 | 「統計資料顯示-物件CIFS」 |
| SMB 1.0 | 「統計資料-物件SMB1」 |
| SMB 2.x和SMB 3.0 | 「統計資料-物件smb2」 |
| 節點的CIFS子系統 | 「統計資料顯示-物件nbless_CIFS」 |
| 多重傳輸協定稽核 | 「統計資料顯示-物件稽核_ng」 |
| BranchCache雜湊服務 | 《統計資料-物件hashd》 |
| 動態DNS | 「統計資料-物件DDNs_update」 |

   如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

判斷可用的統計資料物件和計數器

監控SMB簽署的工作階段統計資料

顯示BranchCache統計資料

使用統計資料來監控自動節點參照活動

"Microsoft Hyper-V和SQL Server的SMB組態"

"效能監控設定"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.